２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［電子回路］

【この試験は電子回路の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	—

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

1　オペアンプ(OP: Operational Amplifier)を用いた回路に関する次の問いに答えなさい。ここでオペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが0(ゼロ)であるとする。また、R_1, R_2, R_3, R_4は抵抗の値[Ω]、v_1, v_2は交流電圧[V]である。解答にあたっては、考え方及び導出の過程も示すこと。

(1) 図1－1の回路において、v_2をv_1と必要な抵抗を用いて示しなさい。

(2) 図1－2の回路において、電圧利得の大きさ40dB、遮断周波数10kHzの特性を実現したい。Cは容量の値でありこれを20pFとした時、R_1とR_2の値を求めなさい。

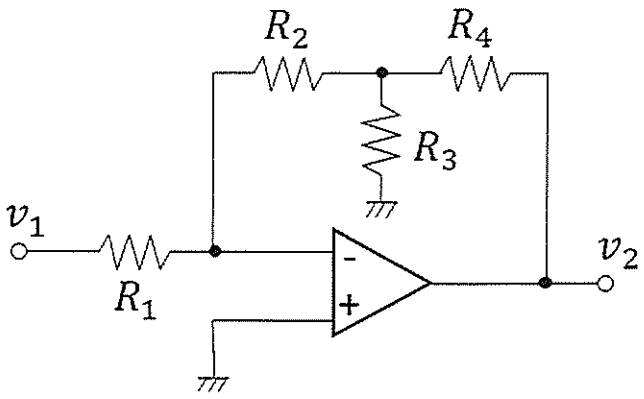


図1－1

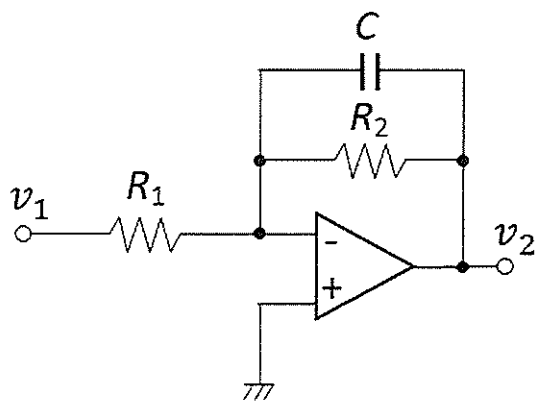


図1－2

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

2　負帰還増幅回路について次の問いに答えなさい。解答では結果のみでなく、考え方を含めて記述すること。ここで、v_1, v_i, v_O, v_n は交流電圧[V]とする。

(1) 図2は負帰還増幅回路を示しており、$A = v_O/v_i$は増幅器の電圧利得であり、Hは減衰器の電圧利得である。この回路全体の電圧利得$G = v_O/v_1$をAとHを用いて示しなさい。

(2) この回路において、AがΔAだけ変動した時、電圧利得GはΔGだけ変動した。$\Delta A/A$と$\Delta G/G$の関係をAとHを用いて示し、その特徴を述べなさい。

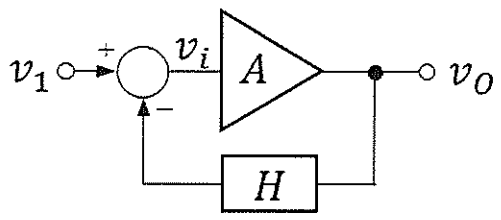


図2

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

3　論理回路について、次の問いに答えなさい。

(1) 2入力NANDゲート回路をCMOSで実現した回路図を示しなさい。回路図はフリーハンドで良いが、構成がわかる図とすること。

(2) 上記回路の平面レイアウトを示しなさい。レイアウト図はフリーハンドで良いが、構成や構造がわかる図とすること。

(3) 図3のゲート回路について、これと同じ機能を示すゲート回路をNANDゲートのみを用いて表しなさい。2つのゲート回路のそれぞれの論理式を示しなさい。

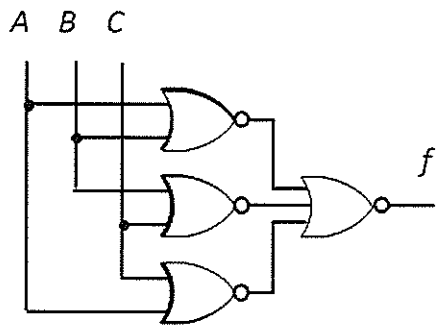


図3

採点欄